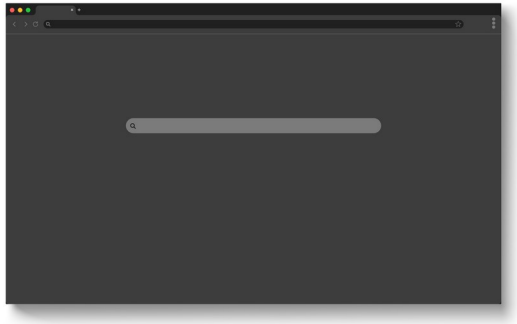
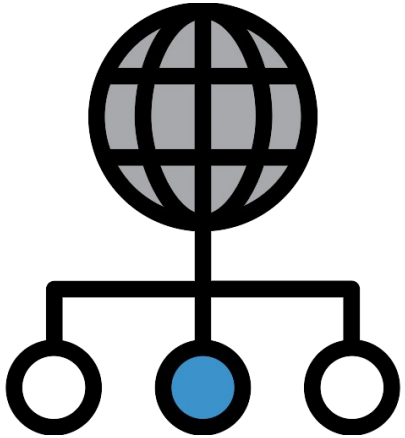
به نام خداوند بخشنده مهربان

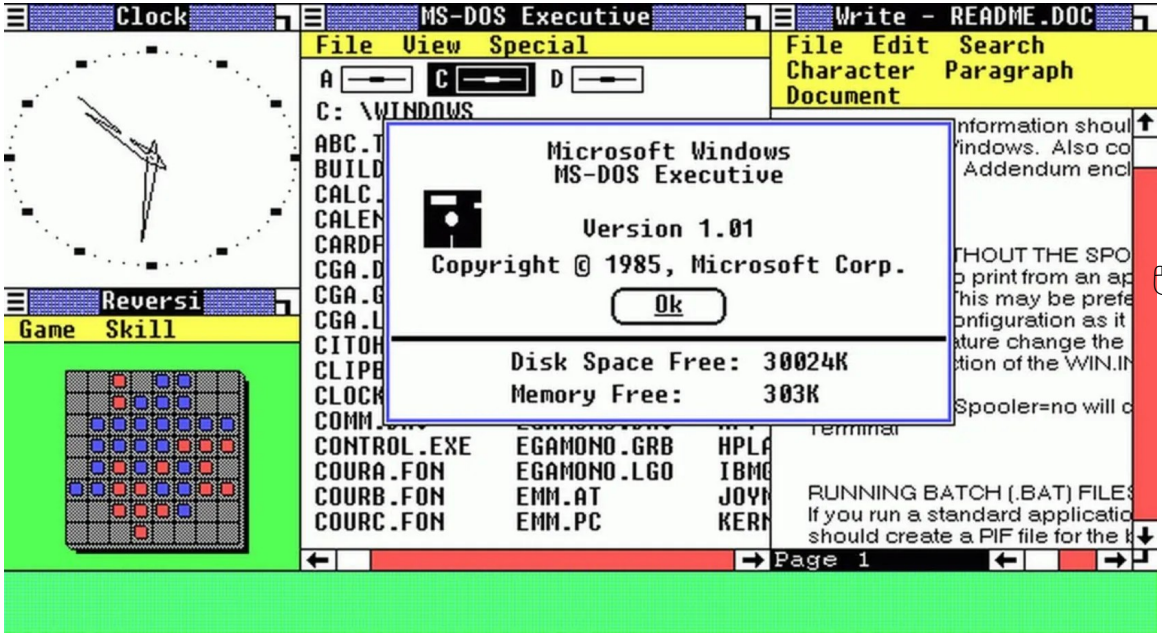


اجزای پنجره ها و شبکه های کامپیوتری



Windows 1 1985

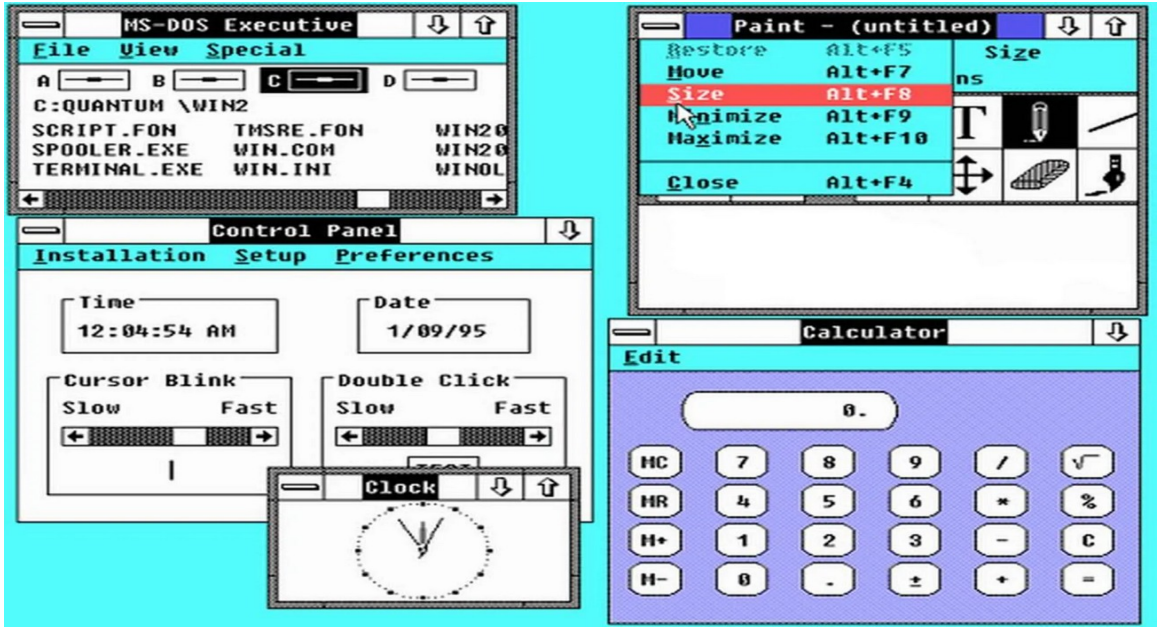
ویندوز به‌عنوان محبوب‌ترین سیستم‌عامل دسکتاپ، مسیر پر فراز و نشیبی طی کرده است و حالا در مدرن‌ترین حالتش به سر می‌برد



عکسی که مشاهده میکنید سیستم عامل ویندوز ۱ از شرکت مایکروسافت که بر خلاف سیستم عامل داس قابلیت استفاده از نشانگر ماوس رو فراهم کرده است 🖱

Windows 2 1987

نسخه ویندوز ۲ تفاوت زیادی با ویندوز ۱ نداشت، اما اولین پلتفرم ویندوز بود که در آن می‌توانستید پنجره‌ها را روی یکدیگر قرار دهید

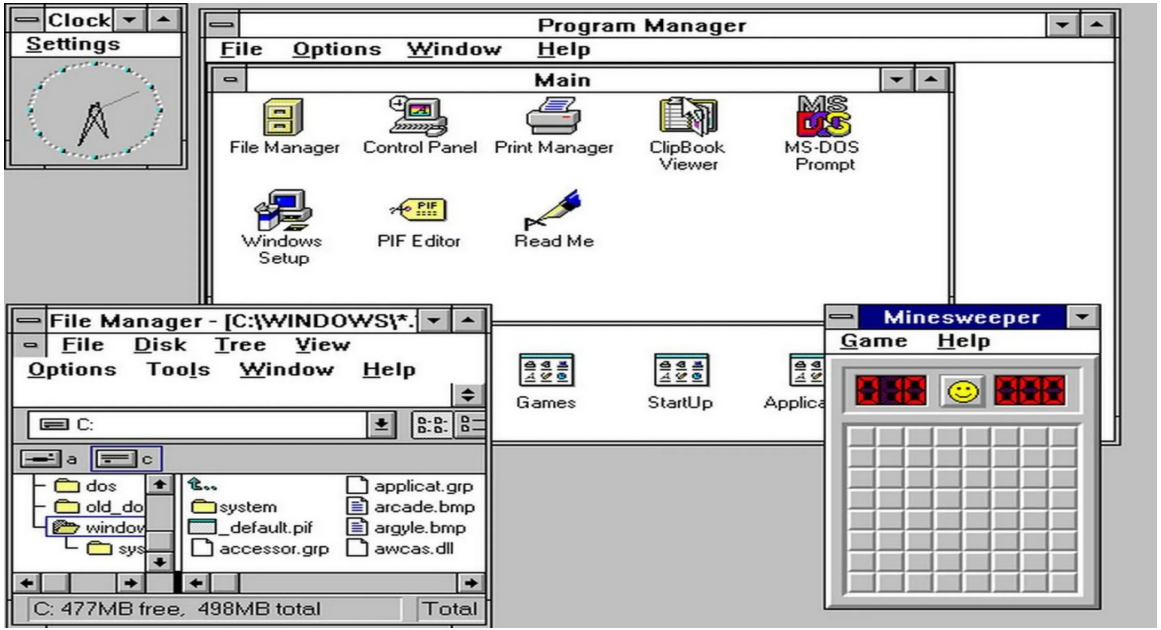


در ویندوز ۲ مدیریت حافظه برای نرم‌افزار گسترش پیدا کرد تا مولتی‌تسکینگ بهبود یابد

ادعاهای اپل و سازنده آیفون نسبت به ویندوز کپی شده از سیستم عامل مکینتاش⚖

Windows 3 1990

ویندوز ۳ اولین نسخه‌ی سیستم‌عامل دسکتاپ مایکروسافت با نرم‌افزار و آیکون فایل بود



Virtual Memory حافظه مجازی

اولین نسخه ویندوز که موفق به فروش بیش از یک میلیون نسخه شد

Windows 95 1995

ویندوز ۹۵ یکی از بزرگترین بروزرسانی های مایکروسافت با معماری ۳۲ بیتی معرفی شد

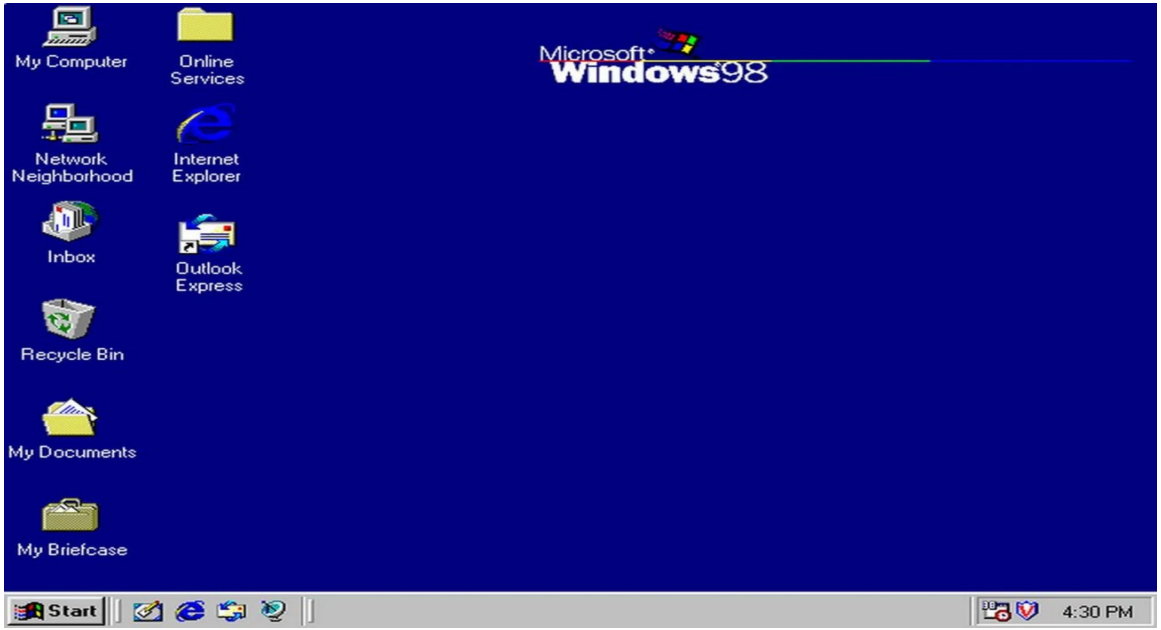


منوی استارت	Start Menu
رابط کاربری دوستانه	User-Friendly Interface

وارد شدن اینترنت اکسپلورر و بسیاری از برنامه های دیگر به این سیستم عامل

Windows 98 1998

ویندوز ۹۸ راه موفقیت آمیز ویندوز ۹۵ را ادامه داد



پشتیبانی بهتر از سخت افزار

پشتیبانی از USB (Universal Serial Bus)

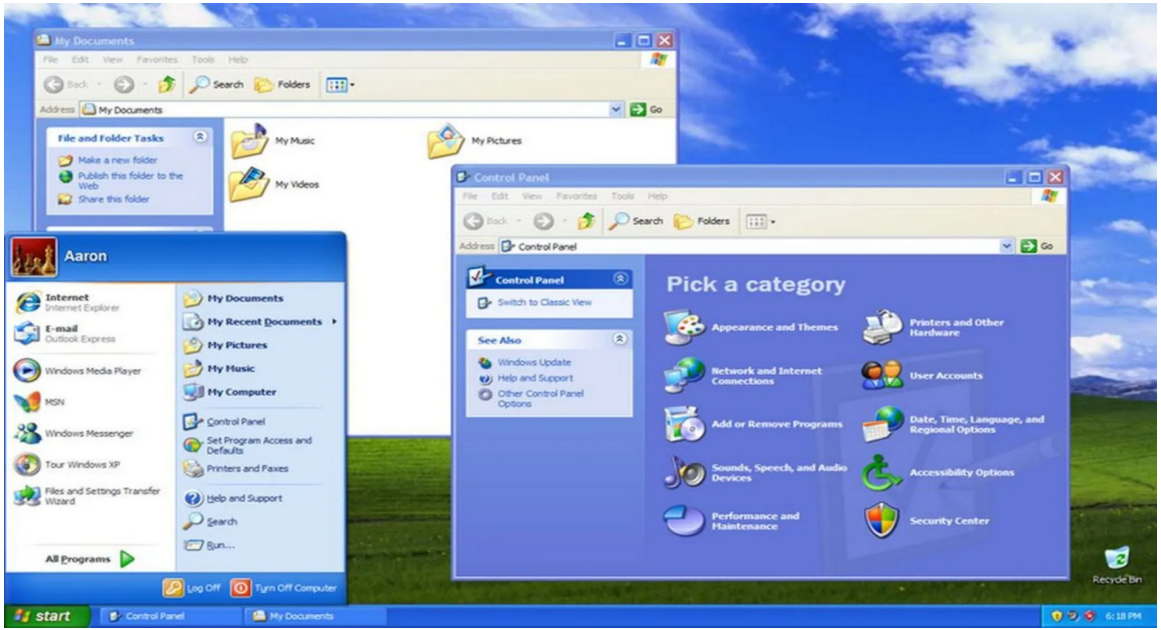
پشتیبانی از DVD Players (Digital Versatile Disc)

عملکرد بهتر و سریعتر

تمرکز بیشتر بر روی وب و اینترنت

Windows XP 2001

ویندوز XP با نشانه گرفتن دو هدف کاربران خانگی و سازمان ها وارد بازار رقابتی شد



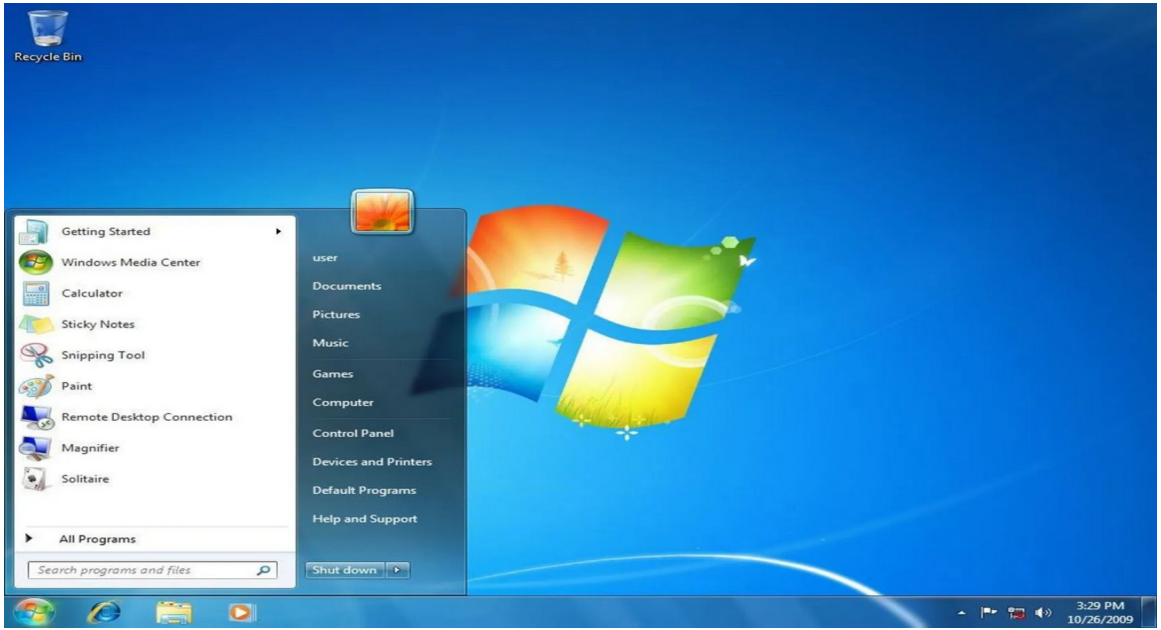
قابلیت های اضافه شده

ثبات بالا در سیستم	High System Stability
ویژگی های امنیتی بالا	Strong Security Features
اضافه شدن فایروال	Adding Firewall
راحت تر شدن نصب برنامه ها	Easier Software Installation

رابط کاربری بسیار خیره کننده در آن سال ها

Windows ۷ 2009

ویندوز 7 از راه رسید و به یکی از محبوب ترین نسخه های ویندوز تبدیل شد



مدیریت حساب های کاربری Managing Users Accounts

انیمیشن های نرم تر More Smooth Animations

بر طرف کردن ایراد های ویندوز های قبلی

سازگاری بسیار بیشتری با محدوده بیشتری از برنامه ه

Windows 8 2012

ویندوز ۸ یک شکست بی سابقه در سابقه مایکروسافت



حذف منوی استارت قدیمی و جایگزینی با منوی استارت تمام صفحه

تمرکز بیش از حد بر روی صفحات کامپیوتر لمسی

اضافه شدن ویندوز استور برای نصب مستقیم برنامه ها

برگرداندن منوی استارت قدیمی در نسخه۸٫۱ باعث نشد که کاربران به نصب ویندوز ۸ علاقه مند شوند

این یک شکست در سیستم عامل ویندوز ۸ بود

Windows 10 2015

ویندوز ۱۰ یک بازگشت قوی که قرار بود به آخرین نسخه ویندوز تبدیل شود



Cortana اضافه شدن دستیار هوش مصنوعی

Microsoft Edge اضافه شدن مرورگر

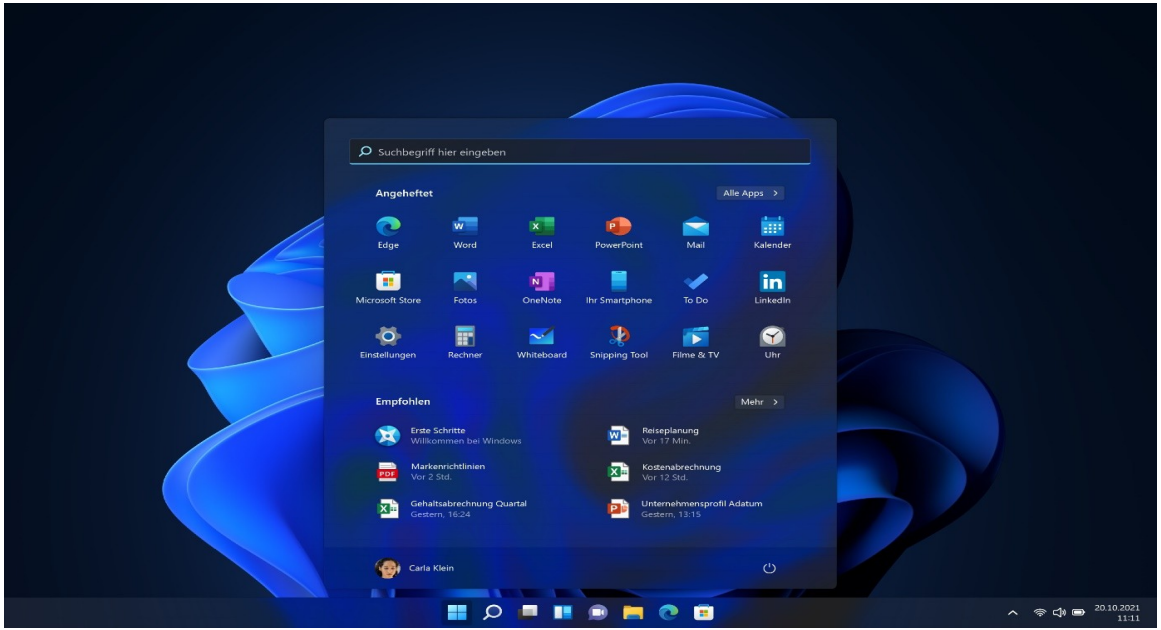
بازگشت منوی استارت غیر تمام صفحه

بهبود رابط کاربری برای مانیتور های لمسی و غیر لمسی

سهم بازار بسیار بالاتر نسبت به ویندوز ۸

Windows 11 2021

رونمایی از ویندوز ۱۰ برای بسیاری از کاربران عجیب بود چرا که قرار بود ویندوز ۱۰ اخرین نسخه باشد



سیستم عاملی بسیار مدرن تر

عملکرد سریع تر و روان تر

منتقل شدن آیکون های تسک بار به مرکز

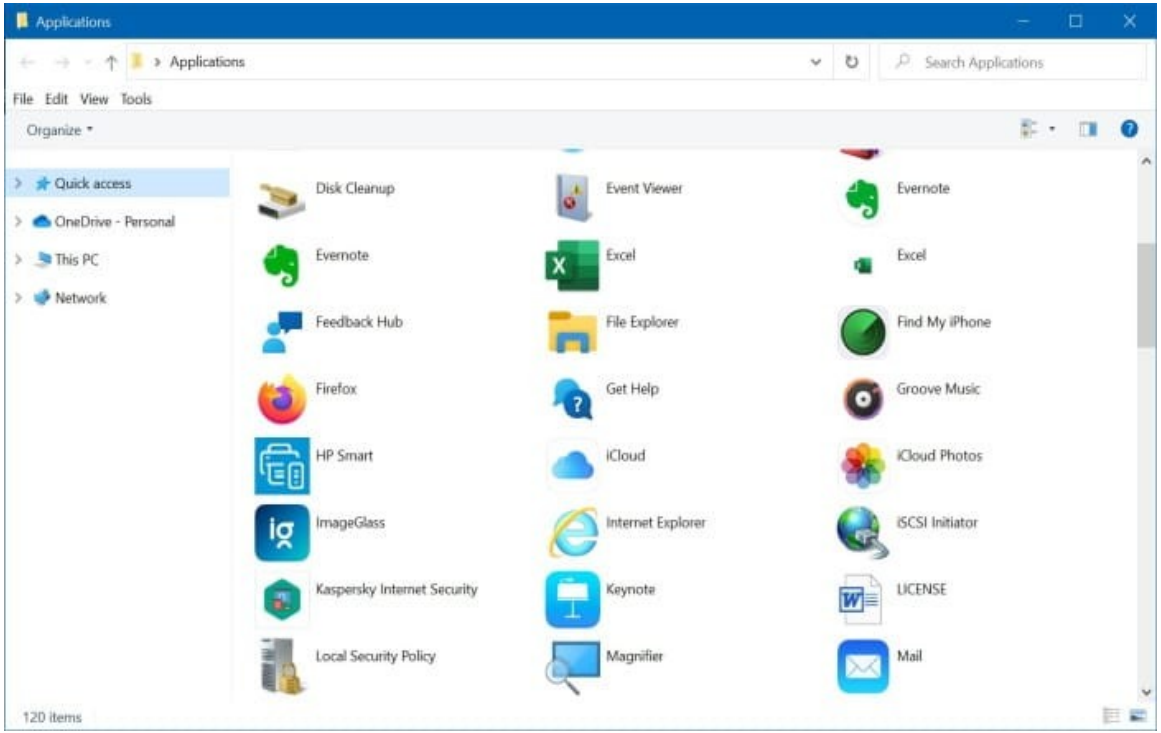
منتقل شدن منوی استارت به مرکز

گرد شدن گوشه پنجره ها

برای نصب نیازمند پیش نیاز های بسیار سخت گیرانه ای است

بررسی اجزای پنجره ها

این بخش بصورت عملی انجام داده میشود



اینترنت چیست؟

- اینترنت (Interconnected Network) به زبان ساده



- شبکه ای از شبکه ها
- انتقال اطلاعات در سرتاسر دنیا
- متشکل از تمامی کامپیوتر های دنیا

پیدایش در زمان احتمال رخ دادن جنگ هسته بین آمریکا و شوروی

آمریکا در پی یک سیستم مخابراتی بود که حتی در زمان جنگ هسته ای هم بتواند دوام بیاورد و همین باعث وجود آمدن اینترنت امروزی شد

اینترنت چیست؟

اما ویکی پدیا در مورد اینترنت چی میگه ؟



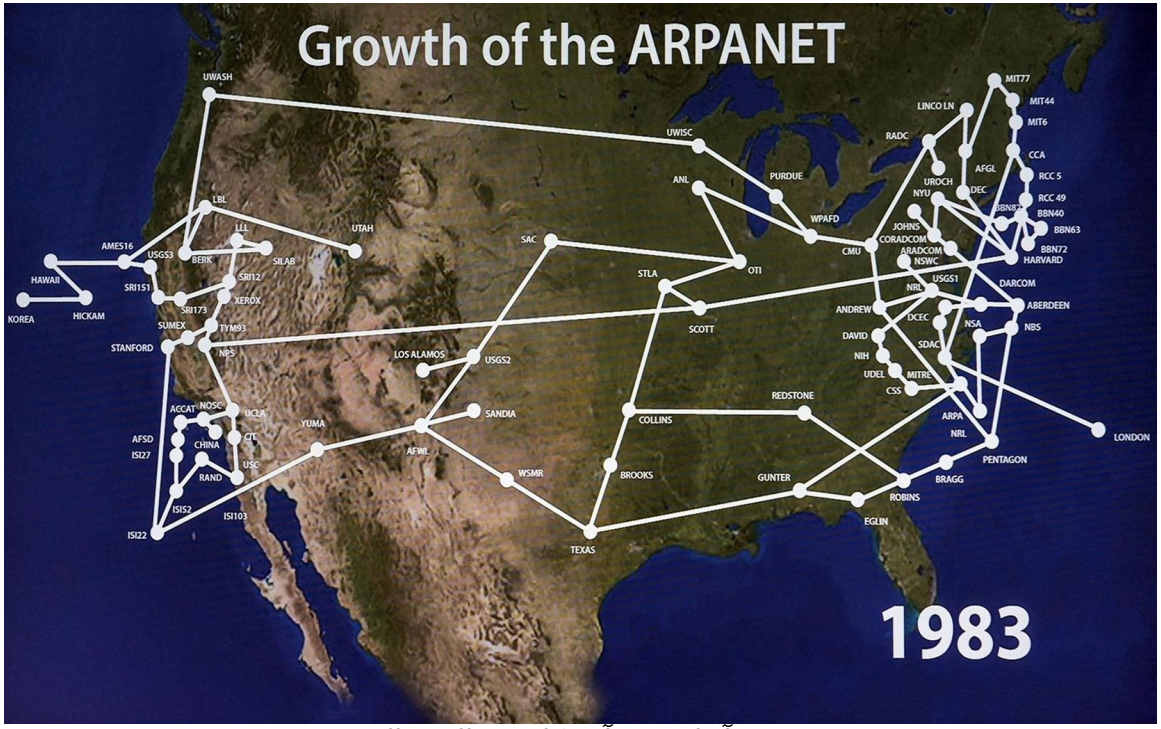
ویکی پدیا :

اینترنت شبکه‌ای از شبکه‌هاست که شامل شبکه‌های خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در مقیاس‌های محلی تا جهانی است که با آرایه‌ای عظیم از فناوری‌های شبکه‌بندی الکترونیکی، وایرلس و نوری به هم متصل شده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، اینترنت مجموعه‌ای از سامانه‌های خودگردان است که با روتر به هم متصل شده‌اند

به زبان ساده تر اینترنت شبکه ای جهانی از رایانه هاست که به منظور تبادل اطلاعات با یکدیگر در ارتباط اند

Arpanet 1961

تاریخچه پیدایش اینترنت و پروژه آرپانت



نقشه آرپا نت در آمریکای شمالی سال ۱۹۸۳

۱ - اتصال ۴ کامپیوتر در نقاط جغرافیای مختلف

۲ - مسئولان وزارت دفاع آمریکا از پتانسیل این پروژه مطلع شدند

۳ - جواب گو نبودن این ۴ کامپیوتر برای هدف خود

۴ - متصل کردن کامپیوتر های مراکز دولتی و دانشگاه ها به هم

۵ - گسترش آرپانت به خارج از آمریکا و ظهور پروتکلTCP/IP

۶ - استفاده از آرپانت به عنوان هسته و اتصال شبکه ها به یکدیگر

Web (World Wide Web)

شبکه تار عنکبوتی جهانی یا وب چیست ؟



تمامی اطلاعات و داده های متصل روی اینترنت

در ابتدای کار برای انتقال داده و پست الکترونیک

دانشمند سوئیسی و پیدایش وب

ابرلینک ها

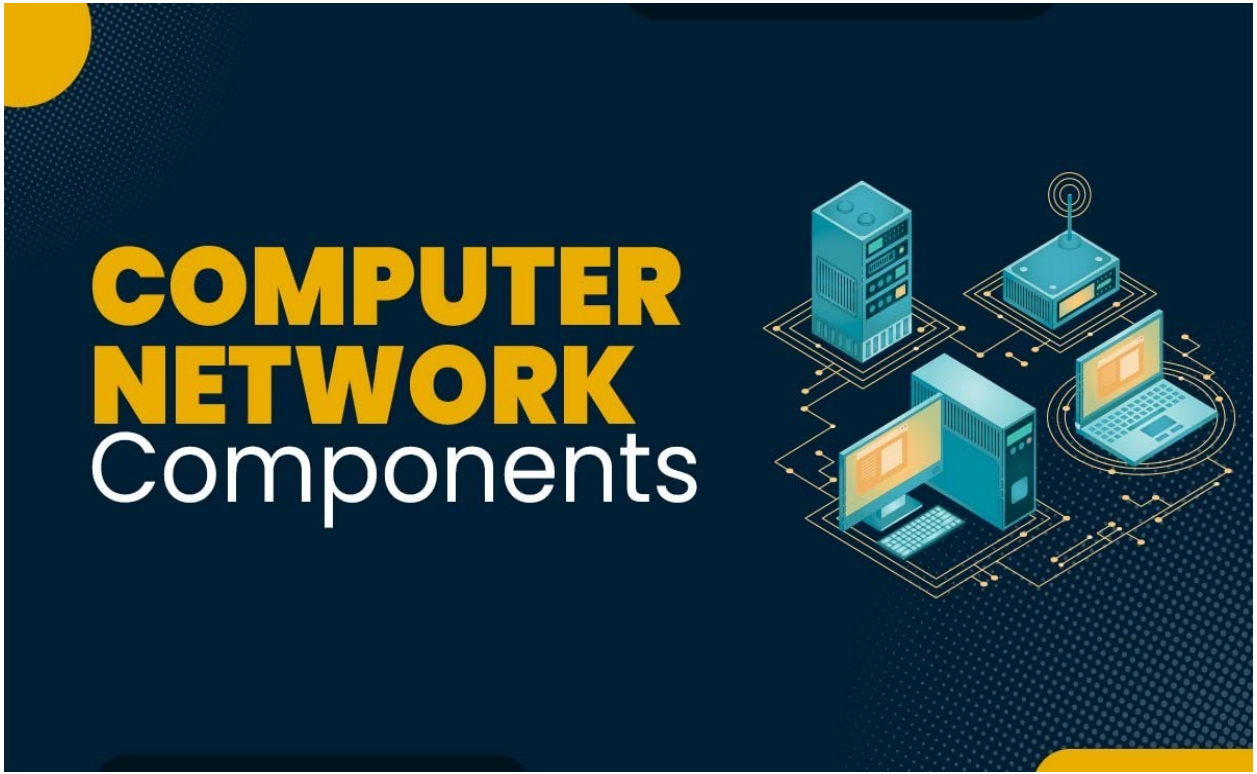
هم اکنون وب بسیار گسترده شده است و در آن تقریبا هرچیزی را میتوان یافت و بسیاری از سایت ها با مرورگر های عادی قابل باز شدن نیستند

تعداد کاربران اینترنت در جهان

یک ویدیو درباره درصد کاربران اینترنت در هر کشور جهان در سال های اخیر با هم ببینیم

بر اساس آمار در سال 1996 تعداد 36 میلیون نفر کاربرانی هستند، که در جهان از اینترنت استفاده می‌کنند، که در آن سال در ایران تعداد کاربران حدود 2 هزار نفر بود

اجزای اصلی شبکه ها



دستگاه های انتهایی

کامپیوتر ها

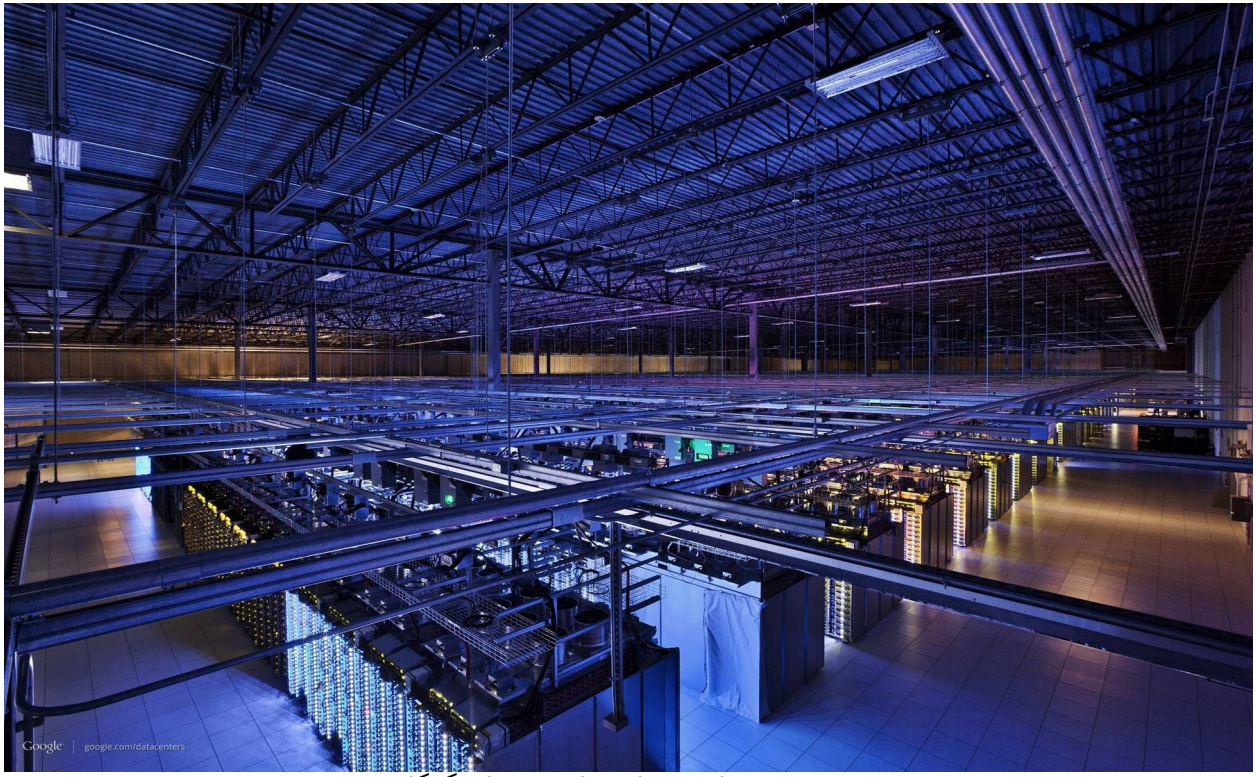
موبایل های هوشمند

تبلت ها و ساعت های هوشمند

در این بخش از شبکه ما با استفاده از دستگاه خودمون میتونیم با دیگر دستگاه ها در ارتباط باشیم

اجزای اصلی شبکه ها

- دستگاه های شبکه
  - سوییچ ها
  - روتر ها
  - هاب ها

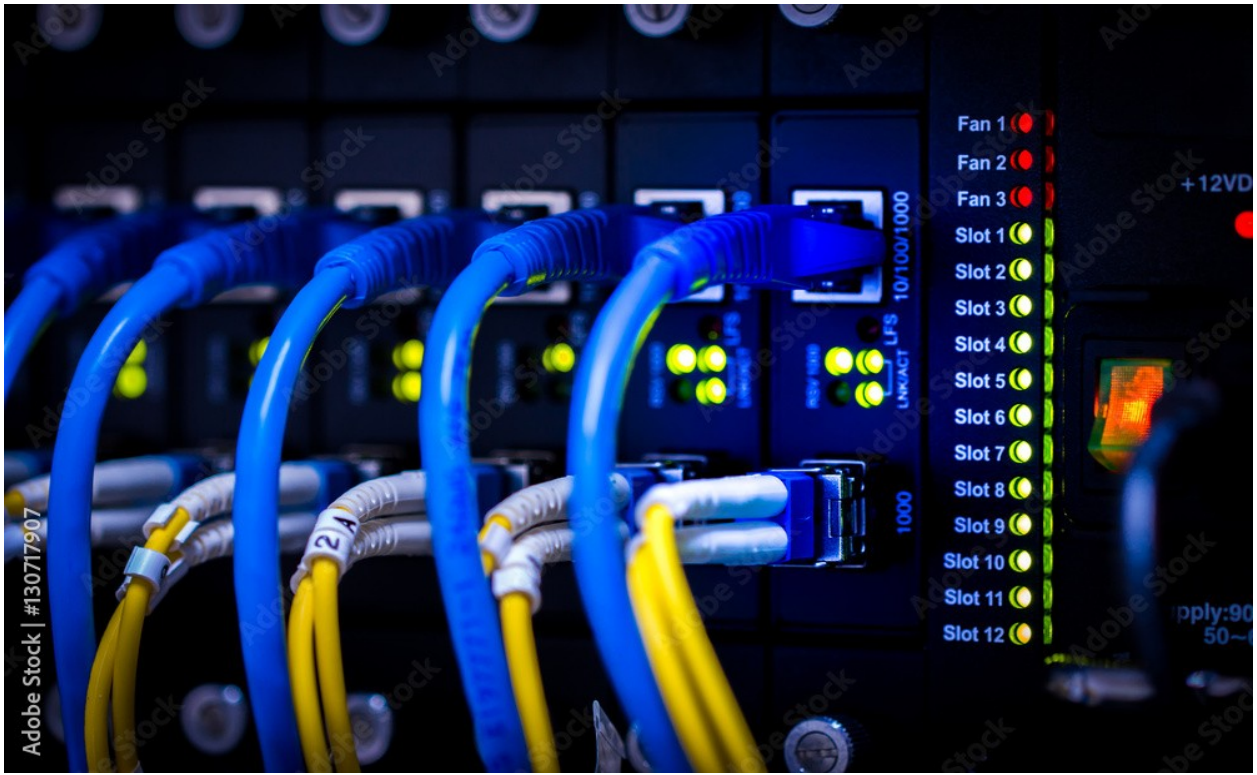


عکس از یکی از دیتا سنتر های گوگل

هر کدام دارای های وظیفه هایی هستند که در اسلاید های بعد به آن ها بیشتر خواهیم پرداخت

اجزای اصلی شبکه ها

سوییچ ها Switches



اتصال دستگاه های انتهایی به هم با استفاده از سوییچ ها

سوییچ های لایه ۲ و سوییچ های لایه ۳

استفاده زیاد در شبکه های محلی

تفاوت بین سوییچ و هاب در چیست ؟

پشتیبانی بعضی از سوییچ ها از کابل های فیبر نوری همانطور که در تصویر مشاهده میکنید

اجزای اصلی شبکه ها

هاب ها Hubs



اتصال دستگاه های انتهایی درست مثل سوییچ ها

استفاده در شبکه های محلی کوچک

پخش کردن دیتا به تمامی دستگاه های متصل و در نتیجه امنیت پایین تر

جایگزین شدن توسط روتر

بدلیل وجود در لایه پایین شبکه IP را متوجه نمیشود و فقط با Mac Address ارتباط برقرار میکند

اجزای اصلی شبکه ها

مسیریاب ها Routers



همانطور که از اسمش پیداست مسیر یابی شبکه را به عهده دارد

به تمامی دستگاه ها متصل به خود قابلیت دسترسی به اینترنت میدهد

داشتن یک آیپی بخصوص برای خود برای اتصال به شبکه جهانی

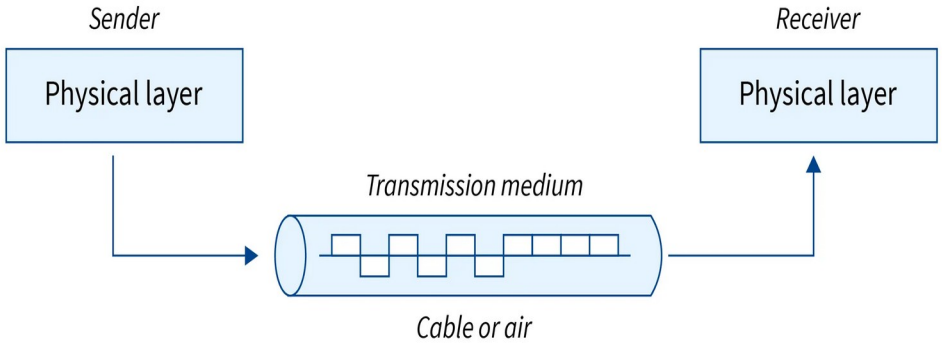
بر خلاف سوییچ و هاب های معمولی میتواند داده ها را به صورت بی سیم منتقل کند

اجزای اصلی شبکه ها

بستر های انتقال Transmission Media

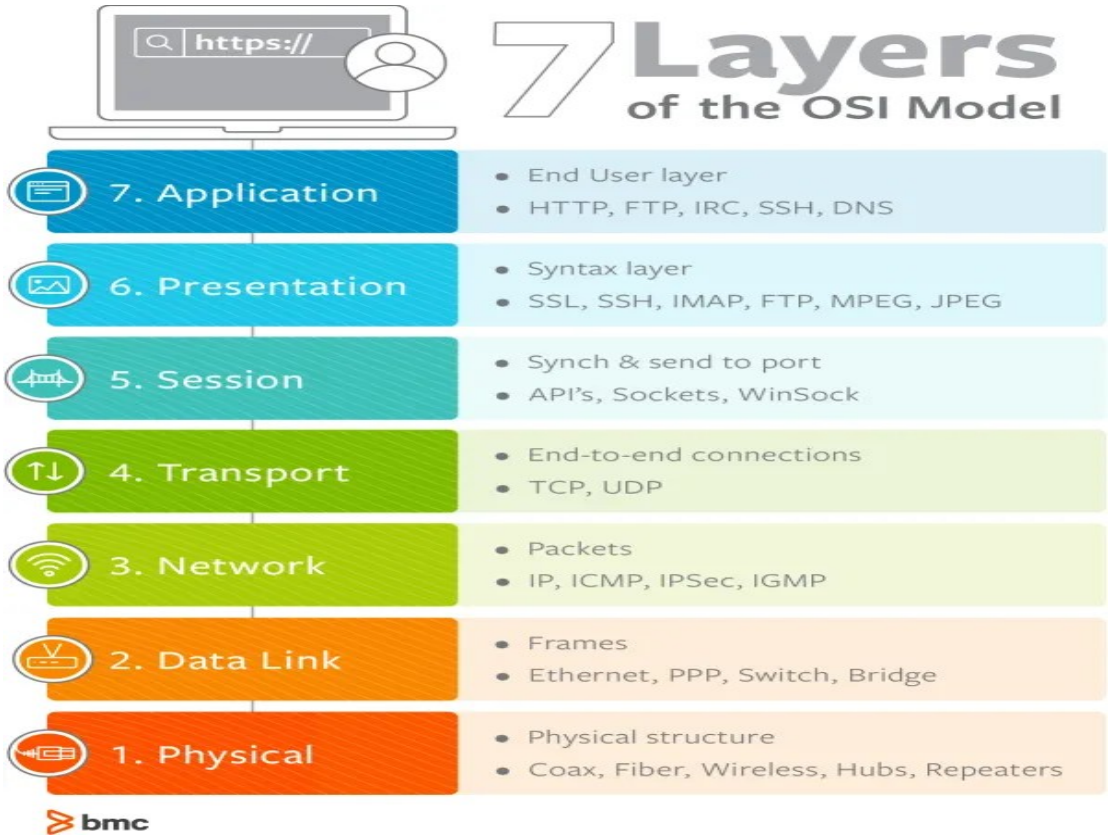
ارتباطات در شبکه از طریق چه بستر هایی صورت میگیرد ؟

- کابل های اترنت
- کابل های فیبر نوری
- سیگنال ها یا امواج بی سیم



اگر علاقه مند به شبکه هستید میتونید دوره های CCNA , Network + رو بگذرونید و وارد بازار کار شبکه بشید

مدل های شبکه



مدل مرجع OSI

یک مدل بسیار معروف از شبکه

درای ۷ لایه و در هر لایه دارای پروتکل ها یا اجزای فیزیکیست

توسط سازمان بین المللی استاندارد در سال ۱۹۷۷ به وجود آمد

پروتکل های شبکه

پروتکل های شبکه Network Protocols

زبان مشترک بین دو دستگاه در ارتباطات شبکه ای که منجر به انتقال داده در بستری امن میشود

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol)

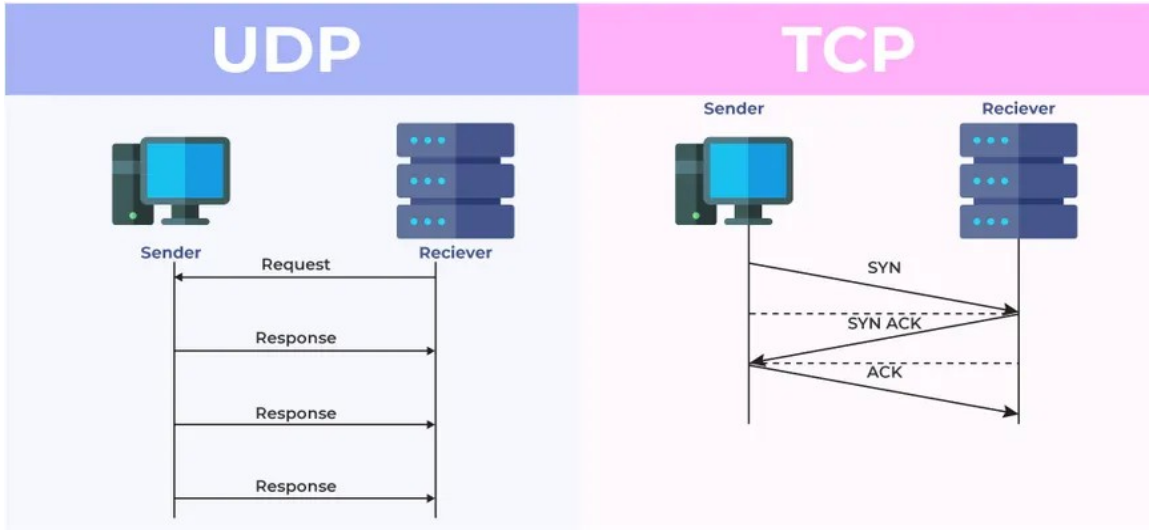
SSH (Secure Shell)

DNS (Domain Name System)

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)



امنیت شبکه

ابزار های امنیتی شبکه Network Security Tools

ابزار ها و دستگاه هایی که موجب به ایمن شدن ارتباطات ما میکنند

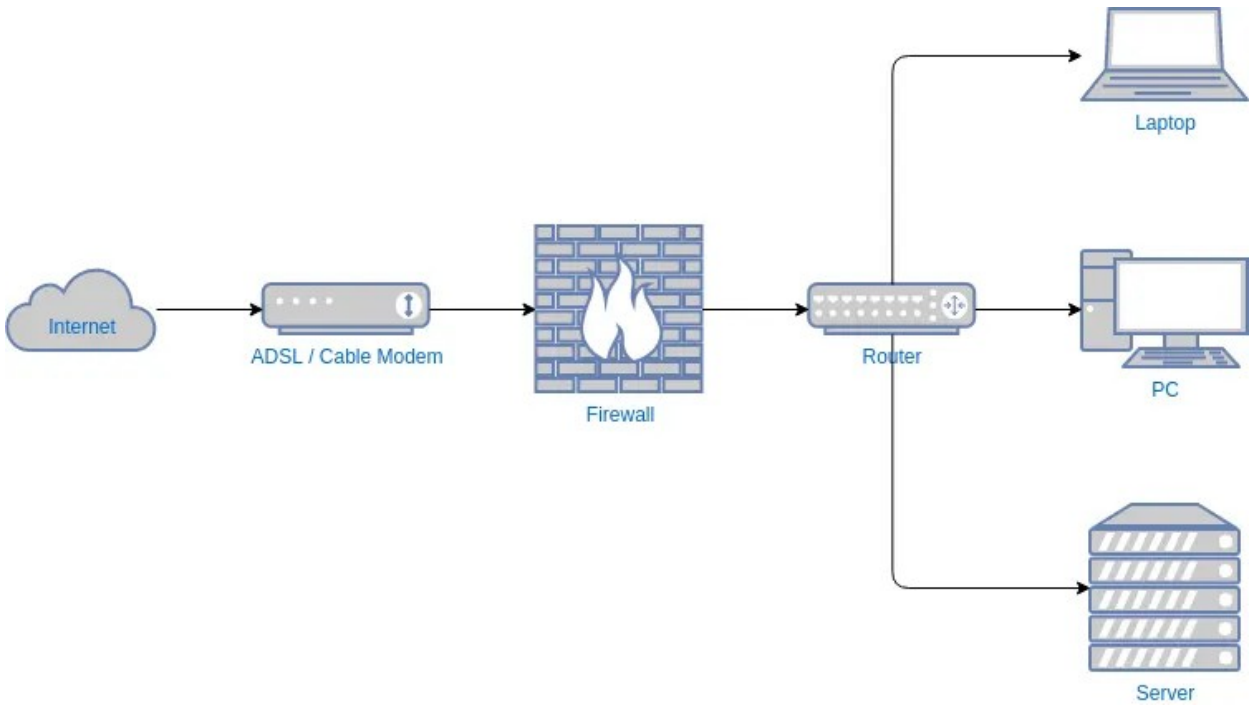
Firewalls

Encryption Methods

Antivirus Software

امنیت شبکه

ابزار های امنیتی شبکه Network Security Tools



دیوار های آتش Firewalls

Next Generation Firewalls

Web Application Firewall

Normal Firewalls

امنیت شبکه

ابزار های امنیتی شبکه Network Security Tools

ضد ویروس ها Antivirus

آخرین سنگر ما در برابر مهاجمان اینترنتی

انواع مختلف و زیادی در بازار موجود هست

امضا و الگو Signature











امنیت شبکه



ابزار های امنیتی شبکه Network Security Tools

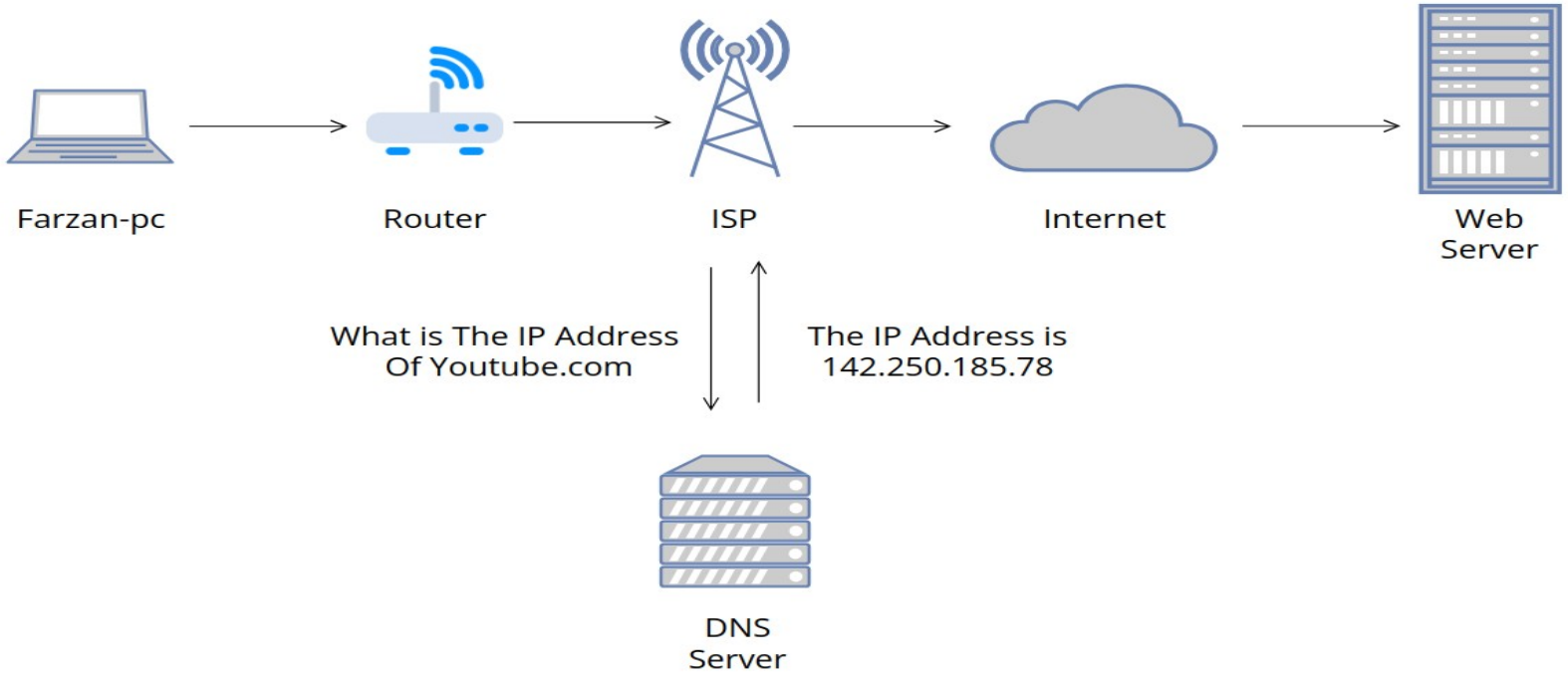
شیوه های رمزنگاری Encryption Methods

رمز نگاری اطلاعات برای حفظ محرمانگی

هش ها و حفظ یکپارچگی اطلاعات

چگونگی ارتباط ما با اینترنت

- ارتباط ما با یک صفحه وب



ممنون از توجه شما